

Tutorial_RMarkdown

Instructor

2025-11-25

Contents

Introducción	1
Objetivos	1
Insertar fragmentos de código (R code chunks) y ejecutarlos	1
Cargar la base de datos y explorar su estructura	1
Realizar un resumen general de la base de datos	2
Crear un gráfico sencillo	2

Introducción

Este ejemplo didáctico muestra cómo **integrar texto, código y resultados** en un único archivo reproducible usando *R Markdown*.

Objetivos

- Importar y explorar el conjunto de datos `mtcars`.
- Generar resúmenes numéricos y gráficos.

Insertar fragmentos de código (R code chunks) y ejecutarlos

Cargar la base de datos y explorar su estructura

```
data(mtcars)
str(mtcars)
```

```
## 'data.frame':  32 obs. of  11 variables:
## $ mpg : num  21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num   6  6  4  6  8  6  8  4  4  6 ...
## $ disp: num  160 160 108 258 360 ...
## $ hp  : num  110 110  93 110 175 105 245  62  95 123 ...
## $ drat: num   3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt  : num   2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num  16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs  : num   0  0  1  1  0  1  0  1  1  1 ...
```

```
## $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...
```

Realizar un resumen general de la base de datos

```
summary(mtcars)
```

```
##      mpg          cyl          disp          hp
##  Min.   :10.40   Min.    :4.000   Min.    : 71.1   Min.    : 52.0
## 1st Qu.:15.43   1st Qu.:4.000   1st Qu.:120.8   1st Qu.: 96.5
## Median :19.20   Median :6.000   Median :196.3   Median :123.0
## Mean   :20.09   Mean    :6.188   Mean    :230.7   Mean    :146.7
## 3rd Qu.:22.80   3rd Qu.:8.000   3rd Qu.:326.0   3rd Qu.:180.0
## Max.   :33.90   Max.    :8.000   Max.    :472.0   Max.    :335.0
##      drat          wt          qsec          vs
##  Min.   :2.760   Min.    :1.513   Min.    :14.50   Min.    :0.0000
## 1st Qu.:3.080   1st Qu.:2.581   1st Qu.:16.89   1st Qu.:0.0000
## Median :3.695   Median :3.325   Median :17.71   Median :0.0000
## Mean   :3.597   Mean    :3.217   Mean    :17.85   Mean    :0.4375
## 3rd Qu.:3.920   3rd Qu.:3.610   3rd Qu.:18.90   3rd Qu.:1.0000
## Max.   :4.930   Max.    :5.424   Max.    :22.90   Max.    :1.0000
##      am          gear          carb
##  Min.   :0.0000   Min.    :3.000   Min.    :1.000
## 1st Qu.:0.0000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:2.000
## Median :0.0000   Median :4.000   Median :2.000
## Mean   :0.4062   Mean    :3.688   Mean    :2.812
## 3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:4.000
## Max.   :1.0000   Max.    :5.000   Max.    :8.000
```

Crear un gráfico sencillo

```
plot(mtcars$wt, mtcars$mpg,
     main = "Relación entre peso (wt) y rendimiento (mpg)",
     xlab = "Peso del vehículo",
     ylab = "Millas por galón")
```

Relación entre peso (wt) y rendimiento (mpg)

